

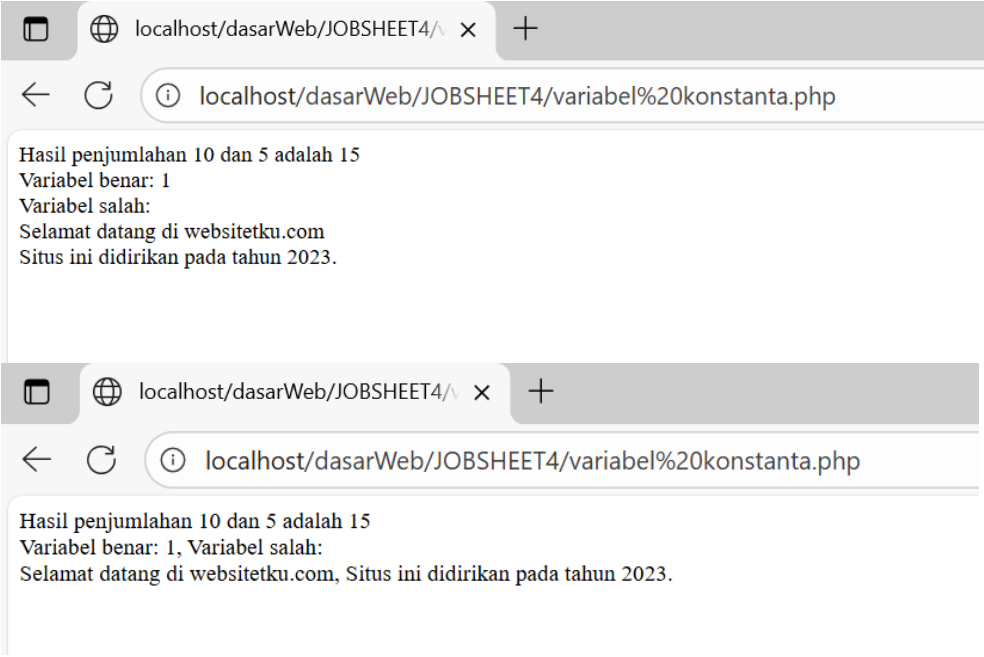
**Pemrograman Web  
Pertemuan 4**



**Disusun Oleh:  
Nabila Nur 'Abidah Putri Valiandra  
244107060086  
D-IV Sistem Informasi Bisnis  
2C**

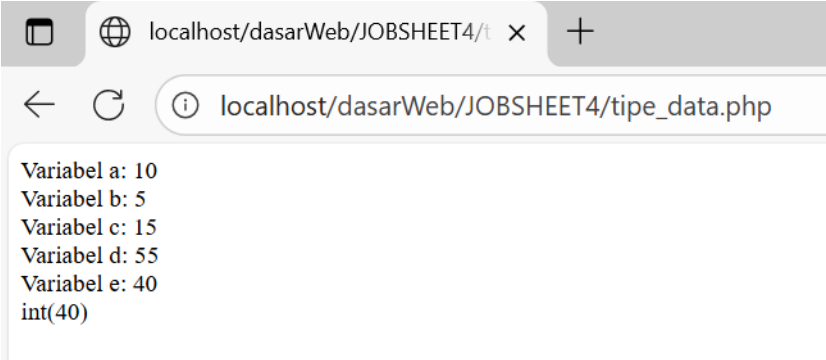
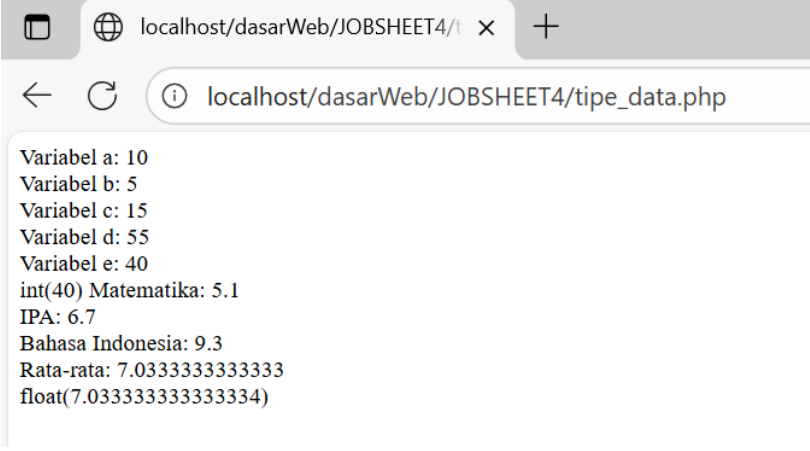
## Praktikum Bagian 1. Variabel dan Konstanta

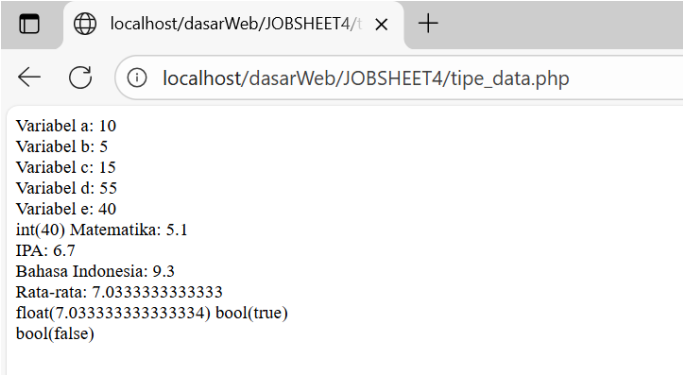
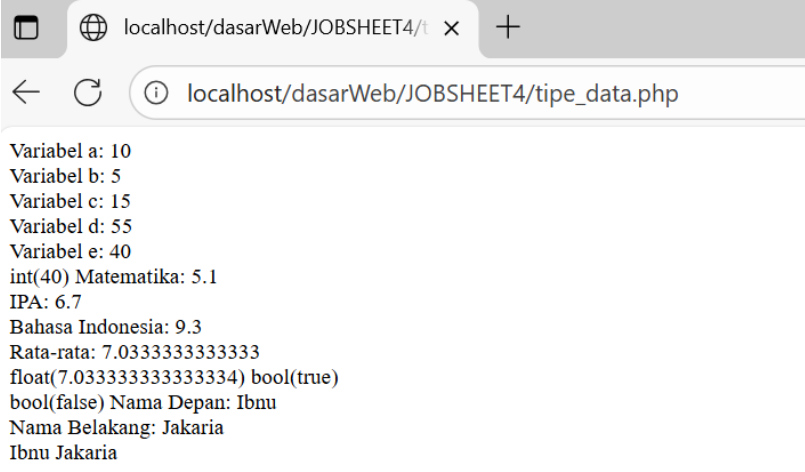
| Langkah | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb, beri nama variabel_konstanta.php.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2       | Ketikkan ke dalam file variabel_konstanta.php tersebut kode di bawah ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3       | <pre>1  &lt;?php 2  \$angka1 = 10; 3  \$angka2 = 5; 4  \$hasil = \$angka1 + \$angka2; 5  echo "Hasil penjumlahan \$angka1 dan \$angka2 adalah \$hasil."; 6  ?&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4       | Tambahkan isi dari file variabel_konstanta.php tersebut dengan kode di bawah ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5       | <pre>7  \$benar = true; 8  \$salah = false; 9  echo "Variabel benar: \$benar, Variabel salah: \$salah"; 10 ?&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6       | Tambahkan isi dari file variabel_konstanta.php tersebut dengan kode di bawah ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7       | <pre>11 // Mendefinisikan konstanta untuk nilai tetap 12 define("NAMA_SITUS", "WebsiteKu.com"); 13 define("TAHUN_PENDIRIAN", 2023); 14 15 echo "Selamat datang di " . NAMA_SITUS . ", situs yang 16   didirikan pada tahun " . TAHUN_PENDIRIAN . "."; 17 ?&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8       | <p>Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/variabel_konstanta buat hasil tidak menjadi 1 baris, jadi tampilan dari echo harus terpisah</p> <pre>variabel_konstanta.php 1  &lt;?php 2  \$angka1 = 10; 3  \$angka2 = 5; 4  \$hasil = \$angka1 + \$angka2; 5 6  echo "Hasil penjumlahan \$angka1 dan \$angka2 adalah \$hasil &lt;br&gt;"; 7 8  \$benar = true; 9  \$salah = false; 10 11 echo "Variabel benar: \$benar &lt;br&gt;"; 12 echo "Variabel salah: \$salah &lt;br&gt;"; 13 14 // Mendefinisikan konstanta untuk nilai tetap 15 define("NAMA_SITUS", "websitetku.com"); 16 define("TAHUN_PENDIRIAN", 2023); 17 18 echo "Selamat datang di " . NAMA_SITUS . "&lt;br&gt;"; 19 echo "Situs ini didirikan pada tahun " . TAHUN_PENDIRIAN . "."; 20 ?&gt;</pre> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                    |
| 9 | <p>Apa yang anda pahami dari penggunaan variable pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 1)</p> <p>Jawaban: Variabel digunakan untuk menyimpan data sementara yang bisa berubah selama program berjalan, dan tipe datany adalah dinamis.</p> |

## Praktikum 2 : Penggunaan Tipe Data

| Langkah | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Buat satu file baru bernama tipe_data.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam tipe_data.php                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2       | <pre> 1  &lt;?php 2  \$a = 10; 3  \$b = 5; 4  \$c = \$a + 5; 5  \$d = \$b + (10 * 5); 6  \$e = \$d - \$c; 7 8  echo "Variabel a: {\$a} &lt;br&gt;"; 9  echo "Variabel b: {\$b} &lt;br&gt;"; 10 echo "Variabel c: {\$c} &lt;br&gt;"; 11 echo "Variabel d: {\$d} &lt;br&gt;"; 12 echo "Variabel e: {\$e} &lt;br&gt;"; 13 14 var_dump(\$e); 15 ?&gt; </pre> |
| 3       | Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/tipe_data.php                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  <p>Variabel a: 10<br/>Variabel b: 5<br/>Variabel c: 15<br/>Variabel d: 55<br/>Variabel e: 40<br/>int(40)</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | Tambahkan isi dari file <code>tipe_data.php</code> tersebut dengan kode di bawah ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | <pre> 16  \$nilaiMatematika = 5.1; 17  \$nilaiIPA = 6.7; 18  \$nilaiBahasaIndonesia = 9.3; 19 20  \$rataRata = (\$nilaiMatematika + \$nilaiIPA + \$nilaiBahasaIndonesia) / 3; 21 22  echo "Matematika: {\$nilaiMatematika} &lt;br&gt;"; 23  echo "IPA: {\$nilaiIPA} &lt;br&gt;"; 24  echo "Bahasa Indonesia: {\$nilaiBahasaIndonesia} &lt;br&gt;"; 25  echo "Rata-rata: {\$rataRata} &lt;br&gt;"; 26 27  var_dump(\$rataRata); 28  ?&gt; </pre> |
| 6 | <p>Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan <code>localhost/dasarWeb/tipe_data.php</code></p>  <p>Variabel a: 10<br/>Variabel b: 5<br/>Variabel c: 15<br/>Variabel d: 55<br/>Variabel e: 40<br/>int(40) Matematika: 5.1<br/>IPA: 6.7<br/>Bahasa Indonesia: 9.3<br/>Rata-rata: 7.0333333333333<br/>float(7.03333333333334)</p>               |
| 7 | Tambahkan isi dari file <code>tipe_data.php</code> tersebut dengan kode di bawah ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 | <pre> 29  \$apakahSiswaLulus = true; 30  \$apakahSiswaSudahUjian = false; 31 32  var_dump(\$apakahSiswaLulus); 33  echo "&lt;br&gt;"; 34  var_dump(\$apakahSiswaSudahUjian); 35  ?&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 | Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan <code>localhost/dasarWeb/tipe_data.php</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | Tambahkan isi dari file <code>tipe_data.php</code> tersebut dengan kode di bawah ini.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | <pre> 36  \$namaDepan = "Ibnu"; 37  \$namaBelakang = 'Jakaria'; 38 39  \$namaLengkap = "{\$namaDepan} {\$namaBelakang}"; 40  \$namaLengkap2 = \$namaDepan . ' ' . \$namaBelakang; 41 42  echo "Nama Depan: {\$namaDepan} &lt;br&gt;"; 43  echo 'Nama Belakang: ' . \$namaBelakang . '&lt;br&gt;'; 44 45  echo \$namaLengkap; 46  ?&gt; </pre> |
| 12 | <p>Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan <code>localhost/dasarWeb/tipe_data.php</code></p>                                                                                                                                             |
| 13 | Tambahkan isi dari file <code>tipe_data.php</code> tersebut dengan kode di bawah ini.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 | <pre> 47  \$listMahasiswa = ["Wahid Abdullah", "Elmo Bachtiar", "Lendis Fabri"]; 48  echo \$listMahasiswa[0]; 49  ?&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                |
| 15 | Rapikan hasil supaya ada jarak per tipe data. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan <code>localhost/dasarWeb/tipe_data.php</code>                                                                                                                                                                                          |

```
1 <?php
2 $a = 10;
3 $b = 5;
4 $c = $a + 5;
5 $d = $b + (10 * 5);
6 $e = $d - $c;
7
8 echo "Variabel a: {$a} <br>";
9 echo "Variabel b: {$b} <br>";
10 echo "Variabel c: {$c} <br>";
11 echo "Variabel d: {$d} <br>";
12 echo "Variabel e: {$e} <br>";
13
14 var_dump($e);
15
16 $nilaiMatematika = 5.1;
17 $nilaiIPA = 6.7;
18 $nilaiBahasaIndonesia = 9.3;
19
20 $rataRata = ($nilaiMatematika + $nilaiIPA + $nilaiBahasaIndonesia) / 3;
21
22 echo "<br><br> Matematika: {$nilaiMatematika} <br>";
23 echo "IPA: {$nilaiIPA} <br>";
24 echo "Bahasa Indonesia: {$nilaiBahasaIndonesia} <br>";
25 echo "Rata-rata: {$rataRata} <br>";
26
27 var_dump($rataRata);
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 $namaDepan = "Ibnu";
38 $namaBelakang = 'Jakaria';
39 $namaLengkap = "{$namaDepan} {$namaBelakang}";
40 $namaLengkap2 = $namaDepan . ' ' . $namaBelakang;
41
42 echo "<br><br>Nama Depan: {$namaDepan} <br>";
43 echo 'Nama Belakang: ' . $namaBelakang . ' <br>';
44 echo $namaLengkap;
45
46 $listMahasiswa = ["<br><br>Wahid Abdullah", "Elmo Bachtian", "Lendis Fabri"];
47 echo $listMahasiswa[0];
48 ?>
```

localhost/dasarWeb/JOBSHEET4/tipe\_data.php

Variabel a: 10  
Variabel b: 5  
Variabel c: 15  
Variabel d: 55  
Variabel e: 40  
int(40)

Matematika: 5.1  
IPA: 6.7  
Bahasa Indonesia: 9.3  
Rata-rata: 7.0333333333333  
float(7.0333333333333) bool(true)  
bool(false)

Nama Depan: Ibnu  
Nama Belakang: Jakaria  
Ibnu Jakaria

Wahid Abdullah

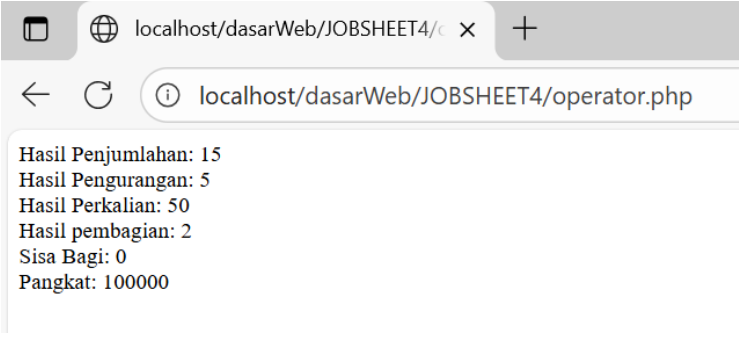
16

Apa yang anda pahami dari penggunaan tipe data pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 2)  
Jawaban: Pada file tersebut, tipe data digunakan sesuai kebutuhan: integer untuk bilangan bulat dan operasi aritmatika, float untuk bilangan desimal seperti nilai ujian, boolean untuk

|  |                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | menyatakan kondisi benar atau salah, string untuk menyimpan teks seperti nama, serta array untuk menampung kumpulan data. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Praktikum Bagian 3 : Penggunaan Operator PHP**

| Langkah | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Buat satu file baru bernama <code>operator.php</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code> . Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam <code>operator.php</code>                                                                                                  |
| 2       | <pre> 1  &lt;?php 2  \$a = 10; 3  \$b = 5; 4 5  \$hasilTambah = \$a + \$b; 6  \$hasilKurang = \$a - \$b; 7  \$hasilKali = \$a * \$b; 8  \$hasilBagi = \$a / \$b; 9  \$sisabagi = \$a % \$b; 10 \$pangkat = \$a ** \$b; </pre>                                  |
| 3       | <p>Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan <code>localhost/dasarWeb/operator.php</code> Tampilkan di bawah ini (soal no 3.1) Catat di sini apa yang anda amati</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | Ketikkan kode tambahan pada langkah 5 di dalam operator.php                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | <pre> 12  \$hasilSama = \$a == \$b; 13  \$hasilTidakSama = \$a != \$b; 14  \$hasilLebihKecil = \$a &lt; \$b; 15  \$hasilLebihBesar = \$a &gt; \$b; 16  \$hasilLebihKecilSama = \$a &lt;= \$b; 17  \$hasilLebihBesarSama = \$a &gt;= \$b; 18 </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | <p>Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/operator.php Tampilkan di bawah ini (soal no 3.2) Catat di sini apa yang anda amati</p> <pre> operator.php 1  &lt;?php 2  \$a = 10; 3  \$b = 5; 4 5  \$hasilTambah = \$a + \$b; 6  \$hasilKurang = \$a - \$b; 7  \$hasilkali = \$a * \$b; 8  \$hasilBagi = \$a / \$b; 9  \$sisabagi = \$a % \$b; 10 \$pangkat = \$a ** \$b; 11 12 echo "Hasil Penjumlahan: \$hasilTambah &lt;br&gt;"; 13 echo "Hasil Pengurangan: \$hasilKurang &lt;br&gt;"; 14 echo "Hasil Perkalian: \$hasilkali &lt;br&gt;"; 15 echo "Hasil pembagian: \$hasilBagi &lt;br&gt;"; 16 echo "Sisa Bagi: \$sisabagi &lt;br&gt;"; 17 echo "Pangkat: \$pangkat &lt;br&gt;"; 18 19 \$hasilSama = \$a == \$b; 20 \$hasilTidakSama = \$a != \$b; 21 \$hasilLebihKecil = \$a &lt; \$b; 22 \$hasilLebihBesar = \$a &gt; \$b; 23 \$hasilLebihKecilSama = \$a &lt;= \$b; 24 \$hasilLebihBesarSama = \$a &gt;= \$b; 25 26 echo "Hasil Sama: \$hasilSama &lt;br&gt;"; 27 echo "Hasil Tidak Sama: \$hasilTidakSama &lt;br&gt;"; 28 echo "Hasil Lebih Kecil: \$hasilLebihKecil &lt;br&gt;"; 29 echo "Hasil Lebih Besar: \$hasilLebihBesar &lt;br&gt;"; 30 echo "Hasil Lebih Kecil Sama: \$hasilLebihKecilSama &lt;br&gt;"; 31 echo "Hasil Lebih Besar Sama: \$hasilLebihBesarSama &lt;br&gt;"; 32 33 ?&gt; 34 </pre> |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <div><div><div>localhost/dasarWeb/JOBSHEET4/ x +</div><div>localhost/dasarWeb/JOBSHEET4/operator.php</div></div><div>Hasil Penjumlahan: 15<br/>Hasil Pengurangan: 5<br/>Hasil Perkalian: 50<br/>Hasil pembagian: 2<br/>Sisa Bagi: 0<br/>Pangkat: 100000<br/>Hasil Sama:<br/>Hasil Tidak Sama: 1<br/>Hasil Lebih Kecil:<br/>Hasil Lebih Besar: 1<br/>Hasil Lebih Kecil Sama:<br/>Hasil Lebih Besar Sama: 1</div></div> <p>Pada kode tersebut terlihat penggunaan operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan pangkat untuk memanipulasi data numerik, serta operasi perbandingan untuk mengecek kesamaan, ketidaksamaan, lebih kecil, lebih besar, dan kombinasi sama dengan. Hasil perhitungan numerik ditampilkan dalam bentuk angka, sedangkan hasil perbandingan berupa nilai boolean yang muncul sebagai 1 untuk true dan kosong untuk false ketika langsung dicetak dengan echo.</p>                                                                                                                                                      |
| 7 | Ketikkan kode tambahan pada langkah 8 di dalam operator.php                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 | <pre>19 \$hasilAnd = \$a &amp;&amp; \$b;<br/>20 \$hasilOr = \$a    \$b;<br/>21 \$hasilNotA = !\$a;<br/>22 \$hasilNotB = !\$b;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 | <p>Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/operator.php Tampilkan di bawah ini (soal no 3.3) Catat di sini apa yang anda amati</p> <div><pre>\$hasilAnd = \$a &amp;&amp; \$b;<br/>\$hasilOr = \$a    \$b;<br/>\$hasilNotA = !\$a;<br/>\$hasilNotB = !\$b;<br/><br/>echo "&lt;br&gt; Hasil AND: \$hasilAnd &lt;br&gt;";<br/>echo "Hasil OR: \$hasilOr &lt;br&gt;";<br/>echo "Hasil NOT A: \$hasilNotA &lt;br&gt;";<br/>echo "Hasil NOT B: \$hasilNotB &lt;br&gt;";<br/>?&gt;</pre></div> <div><div>localhost/dasarWeb/JOBSHEET4/ x +</div><div>localhost/dasarWeb/JOBSHEET4/operator.php</div></div> <div>Hasil Penjumlahan: 15<br/>Hasil Pengurangan: 5<br/>Hasil Perkalian: 50<br/>Hasil pembagian: 2<br/>Sisa Bagi: 0<br/>Pangkat: 100000<br/>Hasil Sama:<br/>Hasil Tidak Sama: 1<br/>Hasil Lebih Kecil:<br/>Hasil Lebih Besar: 1<br/>Hasil Lebih Kecil Sama:<br/>Hasil Lebih Besar Sama: 1<br/><br/>Hasil AND: 1<br/>Hasil OR: 1<br/>Hasil NOT A:<br/>Hasil NOT B:</div> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Operator logika digunakan untuk mengevaluasi nilai boolean, di mana && menghasilkan true jika kedua operand true,    menghasilkan true jika salah satu true, dan ! membalikkan nilai boolean. Hasil operasi disimpan dalam variabel dan saat ditampilkan dengan echo, true ditampilkan sebagai 1 sedangkan false kosong.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | Ketikkan kode tambahan pada langkah 11 di dalam operator.php                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | <pre> 24     \$a += \$b; 25     \$a -= \$b; 26     \$a *= \$b; 27     \$a /= \$b; 28     \$a %= \$b; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | <p>Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/operator.php Tampilkan di bawah ini (soal no 3.4) Catat di sini apa yang anda amati</p> <pre> \$a += \$b; echo "&lt;br&gt; Hasil Penjumlahan: \$a &lt;br&gt;"; \$a -= \$b; echo "Hasil Pengurangan: \$a &lt;br&gt;"; \$a *= \$b; echo "Hasil Perkalian: \$a &lt;br&gt;"; \$a /= \$b; echo "Hasil Pembagian: \$a &lt;br&gt;"; \$a %= \$b; echo "Sisa Bagi: \$a &lt;br&gt;"; </pre> <p>Hasil NOT B.</p> <pre> Hasil Penjumlahan: 15 Hasil Pengurangan: 10 Hasil Perkalian: 50 Hasil Pembagian: 10 Sisa Bagi: 0 </pre> <p>Operator penugasan gabungan dipakai untuk mempersingkat operasi matematika sekaligus memperbarui nilai variabel. Contohnya \$a += \$b artinya \$a = \$a + \$b, begitu juga dengan -=, *=, /=, dan %=:, sehingga nilai variabel langsung berubah tanpa harus menulis ulang ekspresi panjang.</p> |
| 13 | Ketikkan kode tambahan pada langkah 14 di dalam operator.php                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | <pre> 30     \$hasilIdentik = \$a === \$b; 31     \$hasilTidakIdentik = \$a !== \$b; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | <p>Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/operator.php Tampilkan di bawah ini (soal no 3.5) Catat di sini apa yang anda amati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

```
$hasilIdentik = $a === $b;
$hasilTidakIdentik = $a !== $b;

echo "<br> Hasil Identik: $hasilIdentik <br>";
echo "Hasil Tidak Identik: $hasilTidakIdentik <br>";
?>
```

Hasil Identik:  
Hasil Tidak Identik: 1

Operator identitas membandingkan nilai sekaligus tipe data variabel. === bernilai true jika nilai dan tipe sama, sedangkan !== true jika berbeda. Hasil perbandingan disimpan di variabel dan saat ditampilkan dengan echo, true muncul sebagai 1 dan false kosong.

16

Ada soal cerita : Sebuah restoran memiliki 45 kursi di dalamnya. Pada suatu malam, 28 kursi telah ditempati oleh pelanggan. Berapa persen kursi yang masih kosong di restoran tersebut?

17

Buat kode program untuk langkah 16 dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 3.6)

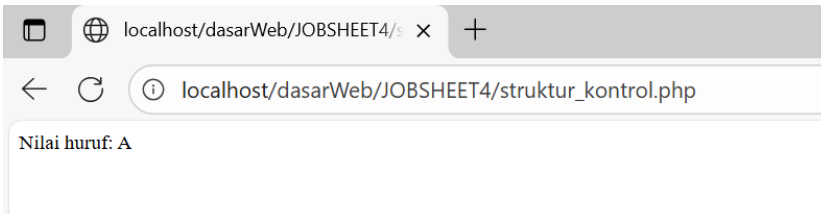
```
kursi_kosong.php
1  <?php
2  $totalKursi = 45;
3  $kursiTerisi = 28;
4
5  $kursiKosong = $totalKursi - $kursiTerisi;
6
7  $persentaseKosong = ($kursiKosong / $totalKursi) * 100;
8
9  echo "Total kursi: $totalKursi <br>";
10 echo "Kursi terisi: $kursiTerisi <br>";
11 echo "Kursi kosong: $kursiKosong <br>";
12 echo "Persentase kursi kosong: $persentaseKosong %";
13 ?>
14
```

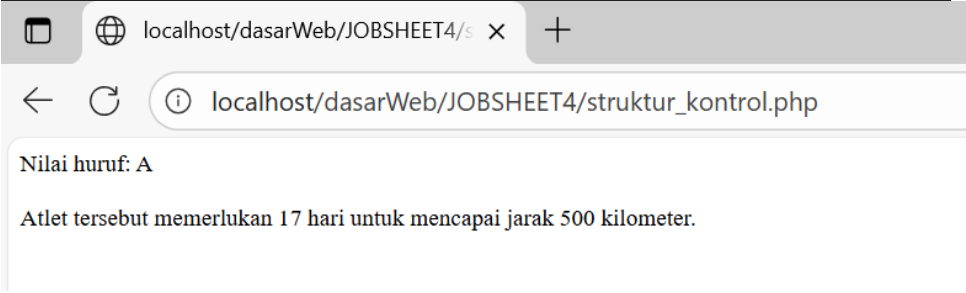
localhost/dasarWeb/JOBSHEET4/k x +  
localhost/dasarWeb/JOBSHEET4/kursi\_kosong.php

Total kursi: 45  
Kursi terisi: 28  
Kursi kosong: 17  
Persentase kursi kosong: 37.777777777778 %

## Praktikum Bagian 4 : Penggunaan Struktur Kontrol Pada PHP

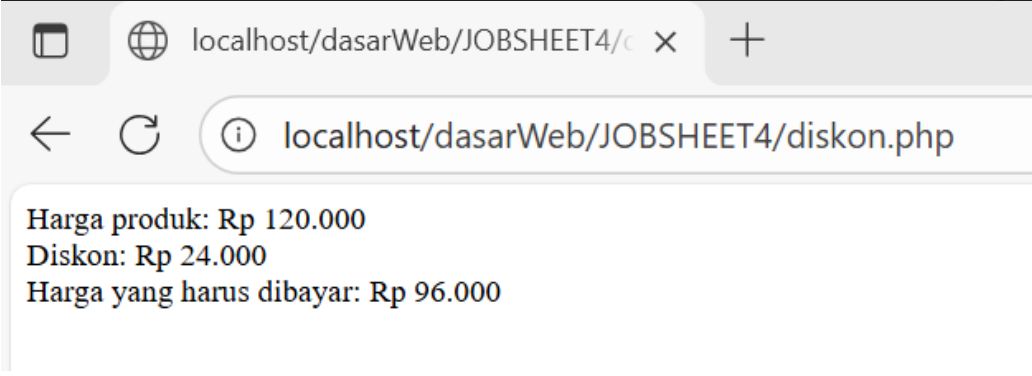
Langkah-langkah Praktikum :

| Langkah | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Buat satu file baru bernama struktur_kontrol.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam struktur_kontrol.php                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2       | <pre>1  &lt;?php 2  \$nilaiNumerik = 92; 3 4  if (\$nilaiNumerik &gt;= 90 &amp;&amp; \$nilaiNumerik &lt;= 100) { 5      echo "Nilai huruf: A"; 6  } elseif (\$nilaiNumerik &gt;= 80 &amp;&amp; \$nilaiNumerik &lt; 90) { 7      echo "Nilai huruf: B"; 8  } elseif (\$nilaiNumerik &gt;= 70 &amp;&amp; \$nilaiNumerik &lt; 80) { 9      echo "Nilai huruf: C"; 10 } elseif (\$nilaiNumerik &lt; 70) { 11     echo "Nilai huruf: D"; 12 } 13 ?&gt;</pre> |
| 3       | Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4       | <p>Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.1)</p>  <p>Struktur kontrol if-elseif-else berfungsi untuk mengecek kondisi tertentu dan menjalankan kode sesuai hasilnya. Pada kasus ini, \$nilaiNumerik dibandingkan dengan beberapa rentang, lalu diberi nilai huruf yang sesuai berdasarkan kondisi yang terpenuhi.</p>   |
| 5       | Ketikkan kode tambahan pada langkah 6 di dalam struktur_kontrol.php                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6       | <pre>\$jarakSaatIni = 0; \$jarakTarget = 500; \$peningkatanHarian = 30; \$hari = 0;  while (\$jarakSaatIni &lt; \$jarakTarget) {     \$jarakSaatIni += \$peningkatanHarian;     \$hari++; }  echo "Atlet tersebut memerlukan \$hari hari untuk mencapai jarak 500 kilometer.";</pre>                                                                                                                                                                    |
| 7       | Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8       | Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

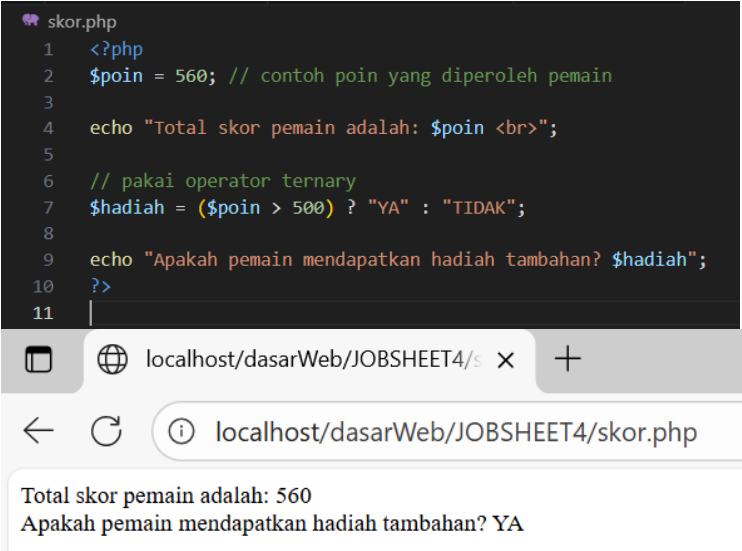
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <pre>// Struktur kontrol while \$jarakSaatIni = 0; \$jarakTarget = 500; \$peningkatanHarian = 30; \$hari = 0;  while (\$jarakSaatIni &lt; \$jarakTarget) {     \$jarakSaatIni += \$peningkatanHarian;     \$hari++; }  echo "Atlet tersebut memerlukan \$hari hari untuk mencapai jarak 500 kilometer."; ?&gt;</pre>  <p>Dengan penambahan kode while, program bisa menghitung proses berulang (looping) sampai kondisi tercapai. Dalam kasus ini, atlet menempuh jarak 30 km per hari sampai mencapai 500 km, sehingga program menghitung jumlah hari yang diperlukan secara otomatis.</p> |
| 9  | Ketikkan kode tambahan pada langkah 9 di dalam struktur_kontrol.php                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | <pre>\$jumlahLahan = 10; \$tanamanPerLahan = 5; \$buahPerTanaman = 10; \$jumlahBuah = 0;  for (\$i = 1; \$i &lt;= \$jumlahLahan; \$i++) {     \$jumlahBuah += (\$tanamanPerLahan * \$buahPerTanaman); }  echo "Jumlah buah yang akan dipanen adalah: \$jumlahBuah";</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | <p>Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.3)</p> <pre>\$jumlahLahan = 10; \$tanamanPerLahan = 5; \$buahPerTanaman = 10; \$jumlahBuah = 0;  for (\$i = 1; \$i &lt;= \$jumlahLahan; \$i++) {     \$jumlahBuah += (\$tanamanPerLahan * \$buahPerTanaman); }  echo "Jumlah buah yang akan dipanen adalah: \$jumlahBuah"; ?&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Jumlah buah yang akan dipanen adalah: 500</b></p> <p>Kode menggunakan <b>for loop</b> untuk menghitung hasil panen berdasarkan jumlah lahan, jumlah tanaman per lahan, dan buah per tanaman. Dari kode ini bisa diamati bahwa perulangan dilakukan sejumlah \$jumlahLahan, dan setiap iterasi jumlah buah ditambahkan ke \$jumlahBuah. Hasil akhirnya menunjukkan total buah yang bisa dipanen.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | Ketikkan kode tambahan pada langkah 14 di dalam struktur_kontrol.php                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | <pre> \$skorUjian = [85, 92, 78, 96, 88]; \$totalSkor = 0;  foreach (\$skorUjian as \$skor) {     \$totalSkor += \$skor; }  echo "Total skor ujian adalah: \$totalSkor"; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 | Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16 | <p>Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.4)</p> <pre> echo "&lt;br&gt;"; echo "&lt;br&gt;"; \$skorUjian = [85, 92, 78, 96, 88]; \$totalSkor = 0;  foreach (\$skorUjian as \$skor) {     \$totalSkor += \$skor; }  echo "Total skor ujian adalah: \$totalSkor"; ?&gt; </pre> <p><b>Total skor ujian adalah: 439</b></p> <p>Kode menggunakan <b>foreach loop</b> untuk menjumlahkan seluruh nilai yang ada dalam array \$skorUjian. Dari kode ini bisa diamati bahwa foreach mempermudah proses pengambilan tiap elemen array tanpa harus pakai indeks. Hasil akhirnya berupa total skor semua ujian.</p> |
| 17 | Ketikkan kode tambahan pada langkah 18 di dalam struktur_kontrol.php                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | <pre> \$nilaiSiswa = [85, 92, 58, 64, 90, 55, 88, 79, 70, 96];  foreach (\$nilaiSiswa as \$nilai) {     if (\$nilai &lt; 60) {         echo "Nilai: \$nilai (Tidak lulus) &lt;br&gt;";         continue;     }     echo "Nilai: \$nilai (Lulus) &lt;br&gt;"; } </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 | <p>Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20 | <p>Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.5)</p> <pre> echo "&lt;br&gt;"; echo "&lt;br&gt;"; \$nilaiSiswa = [85, 92, 58, 64, 90, 55, 88, 79, 70, 96];  foreach (\$nilaiSiswa as \$nilai) {     if(\$nilai &lt; 60) {         echo "Nilai: \$nilai (Tidak lulus) &lt;br&gt;";         continue;     }     echo "Nilai: \$nilai (Lulus) &lt;br&gt;"; } ?&gt; </pre> <p>         Nilai: 85 (Lulus)<br/>         Nilai: 92 (Lulus)<br/>         Nilai: 58 (Tidak lulus)<br/>         Nilai: 64 (Lulus)<br/>         Nilai: 90 (Lulus)<br/>         Nilai: 55 (Tidak lulus)<br/>         Nilai: 88 (Lulus)<br/>         Nilai: 79 (Lulus)<br/>         Nilai: 70 (Lulus)<br/>         Nilai: 96 (Lulus)     </p> <p>Penggunaan perulangan foreach dikombinasikan dengan kondisi if-else memungkinkan menilai setiap elemen dalam array \$nilaiSiswa, menentukan status lulus atau tidak lulus, dan menampilkannya secara terstruktur.</p> |
| 21 | <p>Ada soal cerita : Ada seorang guru ingin menghitung total nilai dari 10 siswa dalam ujian matematika. Guru ini ingin mengabaikan dua nilai tertinggi dan dua nilai terendah. Bantu guru ini menghitung total nilai yang akan digunakan untuk menentukan nilai rata-rata setelah mengabaikan nilai tertinggi dan terendah. Berikut daftar nilai dari 10 siswa (85, 92, 78, 64, 90, 75, 88, 79, 70, 96)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22 | <p>Buat kode program untuk langkah 21 dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 4.6)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

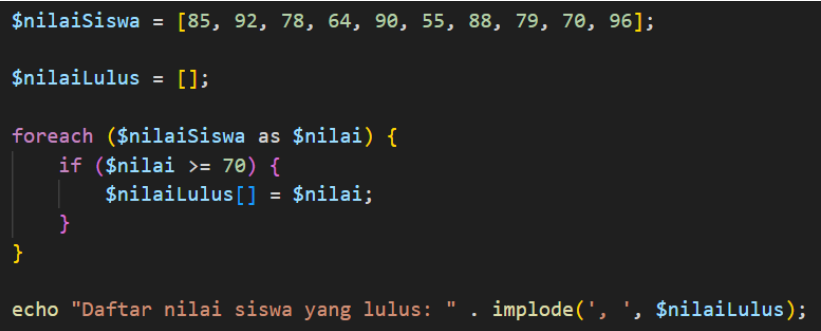
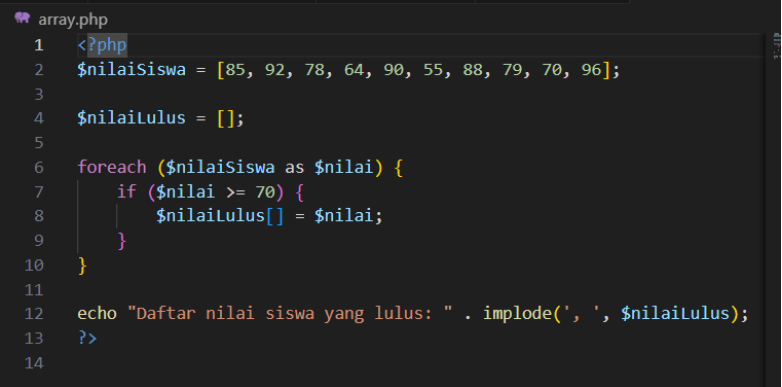
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <pre> echo "&lt;br&gt;"; echo "&lt;br&gt;"; \$nilaiSiswa = [85, 92, 78, 64, 90, 75, 88, 79, 70, 96];  sort(\$nilaiSiswa);  \$nilaiTengah = array_slice(\$nilaiSiswa, 2, count(\$nilaiSiswa) - 4);  \$totalNilai = array_sum(\$nilaiTengah);  echo "Total nilai setelah mengabaikan 2 tertinggi dan 2 terendah adalah: \$totalNilai"; ?&gt; </pre> <p>Total nilai setelah mengabaikan 2 tertinggi dan 2 terendah adalah: 495</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23 | <p>Ada soal cerita : Seorang pelanggan ingin membeli sebuah produk dengan harga Rp 120.000. Toko tersebut menawarkan diskon sebesar 20% untuk pembelian di atas Rp 100.000. Bantu pelanggan ini untuk menghitung harga yang harus dibayar setelah mendapatkan diskon.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24 | <p>Buat kode program untuk langkah 23 dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 4.7)</p> <pre> diskon.php 1  &lt;?php 2  \$hargaProduk = 120000; 3  \$diskon = 0; 4 5  if (\$hargaProduk &gt; 100000) { 6      \$diskon = 0.20 * \$hargaProduk; 7  } 8 9  \$hargaSetelahDiskon = \$hargaProduk - \$diskon; 10 11 echo "Harga produk: Rp " . number_format(\$hargaProduk, 0, ',', '.') . "&lt;br&gt;"; 12 echo "Diskon: Rp " . number_format(\$diskon, 0, ',', '.') . "&lt;br&gt;"; 13 echo "Harga yang harus dibayar: Rp " . number_format(\$hargaSetelahDiskon, 0, ',', '.'); 14 ?&gt; 15 </pre>  |
| 25 | <p>Ada soal cerita : Seorang pemain game ingin menghitung total skor mereka dalam permainan. Mereka mendapatkan skor berdasarkan poin yang mereka kumpulkan. Jika mereka memiliki lebih dari 500 poin, maka mereka akan mendapatkan hadiah tambahan. Buat tampilan baris pertama "Total skor pemain adalah: (poin)". Dan baris kedua "Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? (YA/TIDAK)"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26 | <p>Buat kode program untuk langkah 25 dengan adanya script <b>Ternary</b> dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 4.8)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

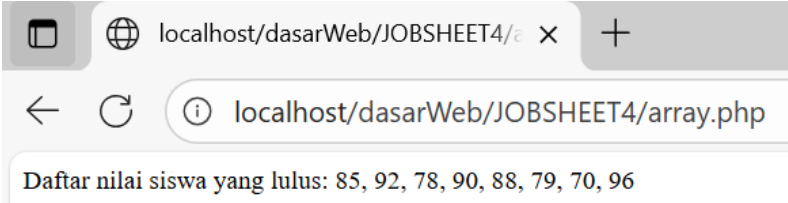
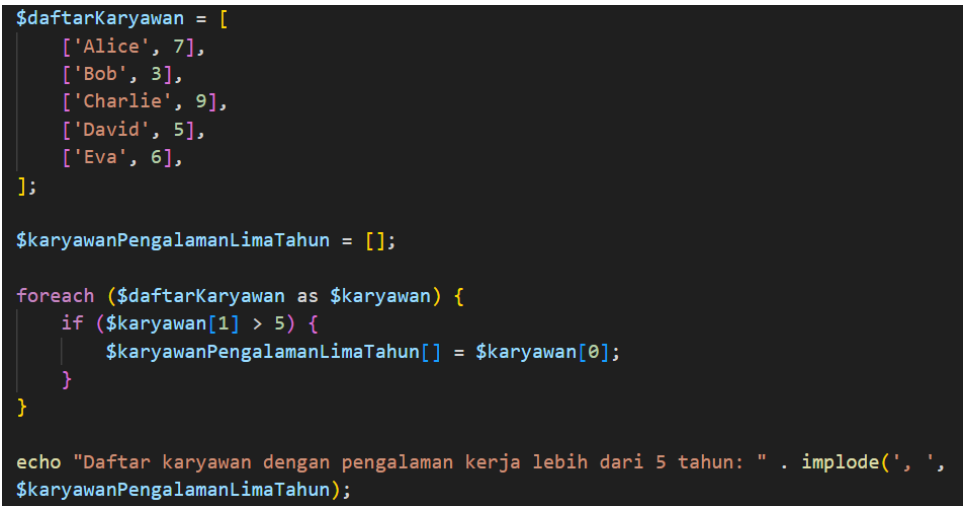


|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <pre> skor.php 1 &lt;?php 2 \$poin = 560; // contoh poin yang diperoleh pemain 3 4 echo "Total skor pemain adalah: \$poin &lt;br&gt;"; 5 6 // pakai operator ternary 7 \$hadiah = (\$poin &gt; 500) ? "YA" : "TIDAK"; 8 9 echo "Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? \$hadiah"; 10 ?&gt; 11 </pre> <p>Total skor pemain adalah: 560<br/>Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? YA</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Praktikum Bagian 5 : Penggunaan Array Pada PHP

Langkah-langkah Praktikum :

| Langka<br>h | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Buat satu file baru bernama array.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam array.php                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2           |  <pre> \$nilaiSiswa = [85, 92, 78, 64, 90, 55, 88, 79, 70, 96];  \$nilailulus = [];  foreach (\$nilaiSiswa as \$nilai) {     if (\$nilai &gt;= 70) {         \$nilailulus[] = \$nilai;     } }  echo "Daftar nilai siswa yang lulus: " . implode(', ', \$nilailulus); </pre>                                                                                                                                                     |
| 3           | <p>Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/array.php</p>  <pre> array.php 1 &lt;?php 2 \$nilaiSiswa = [85, 92, 78, 64, 90, 55, 88, 79, 70, 96]; 3 4 \$nilailulus = []; 5 6 foreach (\$nilaiSiswa as \$nilai) { 7     if (\$nilai &gt;= 70) { 8         \$nilailulus[] = \$nilai; 9     } 10 } 11 12 echo "Daftar nilai siswa yang lulus: " . implode(', ', \$nilailulus); 13 ?&gt; 14 </pre> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | <p>Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.1)</p> <p>Jawaban: Array bisa dipakai untuk menyimpan data tertentu, misalnya nilai siswa yang lulus. Nilai <math>\geq 70</math> dimasukkan ke array \$nilaiLulus dengan []. Untuk menampilkan isi array secara rapi, digunakan implode() yang menggabungkan elemen menjadi string dengan pemisah koma.</p> |
| 5 | <p>Ketikkan kode tambahan pada langkah 6 di dalam array.php</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 | <p>Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/array.php</p>                                                                                                                                                            |
| 8 | <p>Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.2)</p> <p>Jawaban: Array dua dimensi dipakai untuk menyimpan data karyawan dan lama kerjanya. Dengan foreach, dicek siapa saja yang punya pengalaman lebih dari 5 tahun, lalu dimasukkan ke array baru. Hasilnya ditampilkan pakai implode() agar nama-nama karyawan tampil rapi di output.</p>             |
| 9 | <p>Ketikkan kode tambahan pada langkah 10 di dalam array.php</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <pre> \$daftarNilai = [     'Matematika' =&gt; [         ['Alice', 85],         ['Bob', 92],         ['Charlie', 78],     ],     'Fisika' =&gt; [         ['Alice', 90],         ['Bob', 88],         ['Charlie', 75],     ],     'Kimia' =&gt; [         ['Alice', 92],         ['Bob', 80],         ['Charlie', 85],     ], ];  \$mataKuliah = 'Fisika';  echo "Daftar nilai mahasiswa dalam mata kuliah \$mataKuliah: &lt;br&gt;";  foreach (\$daftarNilai[\$mataKuliah] as \$nilai) {     echo "Nama: {\$nilai[0]}, Nilai: {\$nilai[1]} &lt;br&gt;"; } </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | <p>Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/array.php</p> <pre> echo "&lt;br&gt;"; echo "&lt;br&gt;"; \$daftarNilai = [     'Matematika' =&gt; [         ['Alice', 85],         ['Bob', 92],         ['Charlie', 78],     ],     'Fisika' =&gt; [         ['Alice', 90],         ['Bob', 88],         ['Charlie', 75],     ],     'Kimia' =&gt; [         ['Alice', 92],         ['Bob', 80],         ['Charlie', 85],     ], ];  \$mataKuliah = 'Fisika';  echo "Daftar nilai mahasiswa dalam mata kuliah \$mataKuliah: &lt;br&gt;";  foreach (\$daftarNilai[\$mataKuliah] as \$nilai) {     echo "Nama: {\$nilai[0]}, Nilai: {\$nilai[1]} &lt;br&gt;"; }  ?&gt; </pre> <p>Daftar nilai mahasiswa dalam mata kuliah Fisika<br/> Nama: Alice, Nilai: 90<br/> Nama: Bob, Nilai: 88<br/> Nama: Charlie, Nilai: 75</p> |
| 12 | Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Jawaban: Program menggunakan array multidimensi untuk menyimpan nilai mahasiswa berdasarkan mata kuliah. Dengan memilih satu mata kuliah, program menampilkan nama dan nilai setiap mahasiswa menggunakan perulangan foreach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | Ada soal cerita : Seorang guru ingin mencetak daftar nilai siswa dalam ujian matematika. Guru tersebut memiliki data setiap siswa terdiri dari nama dan nilai. Bantu guru ini mencetak daftar nilai siswa yang mencapai nilai di atas rata-rata kelas. Dengan ketentuan nama dan nilai siswa Alice dapat 85, Bob dapat 92, Charlie dapat 78, David dapat 64, Eva dapat 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | <p>Buat kode program untuk langkah 13 dengan array dua dimensi dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 5.4)</p> <pre> echo "&lt;br&gt;"; echo "&lt;br&gt;"; ✓ \$arrNilai = [     ['Alice', 85],     ['Bob', 92],     ['Charlie', 78],     ['David', 64], ];  \$totalNilai = 0; ✓ foreach (\$arrNilai as \$data) {     \$totalNilai += \$data[1]; }  \$rataRata = \$totalNilai / count(value: \$arrNilai);  echo "Rata-rata nilai kelas: \$rataRata &lt;br&gt;"; echo "Daftar siswa dengan nilai di atas rata-rata:&lt;br&gt;";  \$no = 1; ✓ foreach (\$arrNilai as \$data) {     ✓ if (\$data[1] &gt; \$rataRata) {         echo \$no++ . ". Nama: {\$data[0]}   Nilai: {\$data[1]} &lt;br&gt;";     } } ?&gt; </pre> <p>Rata-rata nilai kelas: 79.75<br/> Daftar siswa dengan nilai di atas rata-rata:<br/> 1. Nama: Alice   Nilai: 85<br/> 2. Nama: Bob   Nilai: 92</p> |